

² Collège Mgr. F. X. VOGT		Année scolaire 2020-2021
Département de SVTEEBB	MINISESSION	Date : 04 / 02 / 2021
Niveau : Tle D	Durée : 4H	Coef: 6

**EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, A L'HYGIENE ET A LA BIOTECHNOLOGIE**

I- EVALUATION DES RESSOURCES / 20 points

Partie A : Evaluations des savoirs. / 8 points

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM) / 0,5 × 4 = 2 points

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

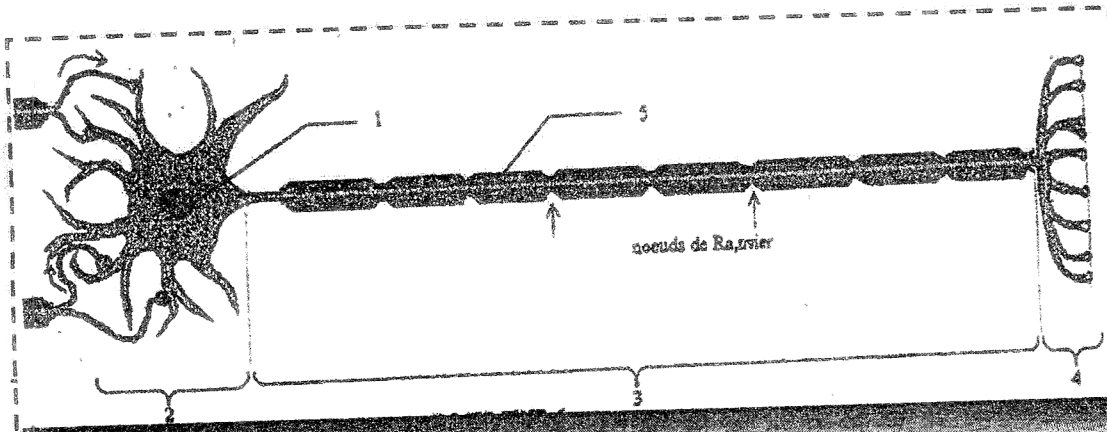
Conditions de performance : Réponse exacte : 0,5pt, Réponse fausse 0pt, Pas de réponse 0pt

N° de la question	1	2	3	4
Proposition exacte				

- 1- **Un mouvement réflexe non acquis présente les caractéristiques suivantes :**
 - a- Involontaire, automatique, imprévisible, inéluctable
 - b- Volontaire, prévisible, inéluctable, stéréotypé
 - c- Imprévisible, inéluctable, stéréotypé, automatique
 - d- Automatique, stéréotypé, inéluctable, prévisible
- 2- **Lors de l'ovogénèse chez la femelle des Mammifères, les phases de multiplication et d'accroissement se déroulent :**
 - a- Pendant la vie fœtale
 - b- Entre la puberté et la ménopause
 - c- De la puberté à la mort
 - d- Entre la naissance et la puberté
- 3- **Une substitution est dite :**
 - a- Décalante lorsqu'elle entraîne une inversion de deux nucléotides dans une séquence nucléotidique du brin codant d'ADN
 - b- Silencieuse lorsqu'elle entraîne un changement d'un acide aminé par un autre dans la séquence polypeptidique
 - c- Faux-sens lorsqu'elle n'entraîne pas de modification de la séquence des acides aminés d'un polypeptide
 - d- Non-sens lorsqu'elle entraîne la création d'un codon non-sens et donc la production d'un polypeptide tronqué
- 4- **Le rachitisme résistant à la vitamine D est considéré comme une maladie héréditaire dominante liée au sexe (gène situé sur la région propre au chromosome X). On peut en conclure que :**
 - a- Qu'un homme malade transmet obligatoirement la maladie à tous ses enfants
 - b- Que tout garçon ayant une mère malade est lui-même malade
 - c- Que toute fille ayant un père malade est elle-même malade
 - d- Que les enfants d'un homme malade et d'une femme non malade ne sont pas atteints

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (QRO). 2 points

Le document 1 ci-dessous est le schéma d'une cellule spécialisée rencontrée chez les Vertébrés.



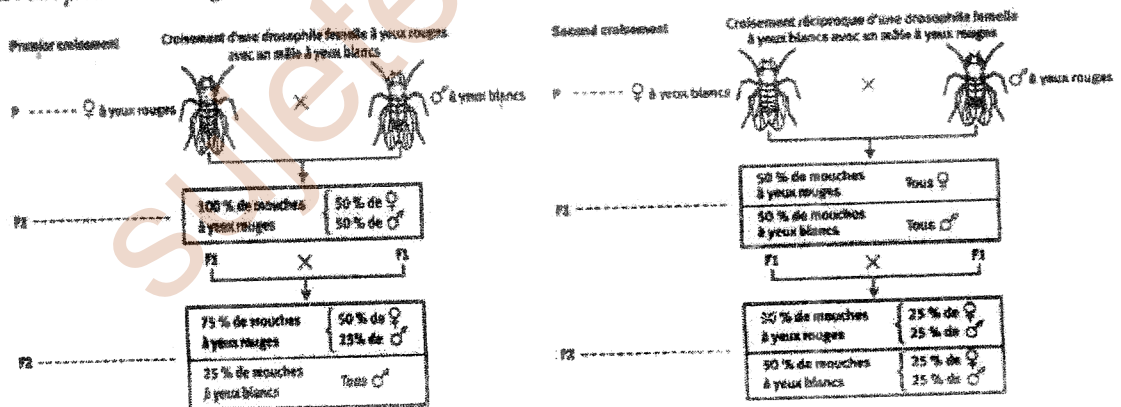
Document 1

- 1- Nommer cette cellule. 0,5pt
- 2- Annoter ce schéma à partir des chiffres 2, 3, 4 et 5. $0,25 \times 4 = 1\text{pt}$
- 3- Citer deux autres types ou formes de cette cellule ainsi que les organes dans lesquels ils sont retrouvés. $0,25 \times 2 = 0,5\text{pt}$

Exercice 3 : Exploitation de documents / 4points

Le document 2 ci-dessous présente deux croisements réalisés sur des drosophiles par Morgan et ses collaborateurs en 1910

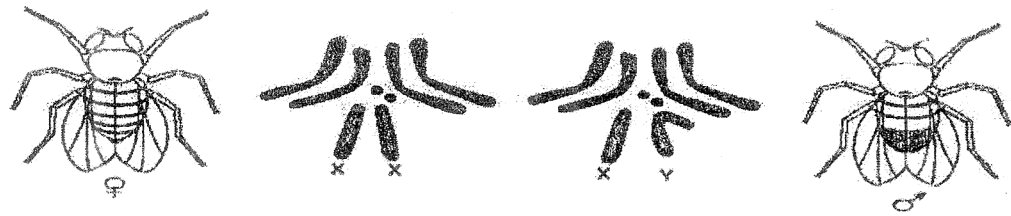
Drosophila melanogaster



Document 2

- 1- Relever le (ou les) caractère(s) qui intéresse(nt) Morgan et ses collaborateurs et en déduire le type d'hybridation. $0,25 \times 2 = 0,5\text{pt}$
- 2- Analyser les résultats du document 2 et tirer une conclusion. 1pt
- 3- Faire une interprétation génétique des deux croisements. $0,5 \times 2 = 1\text{pt}$

- 4- Des caryotypes des drosophiles ont été établis par un des élèves de Morgan, comme l'atteste le document 3



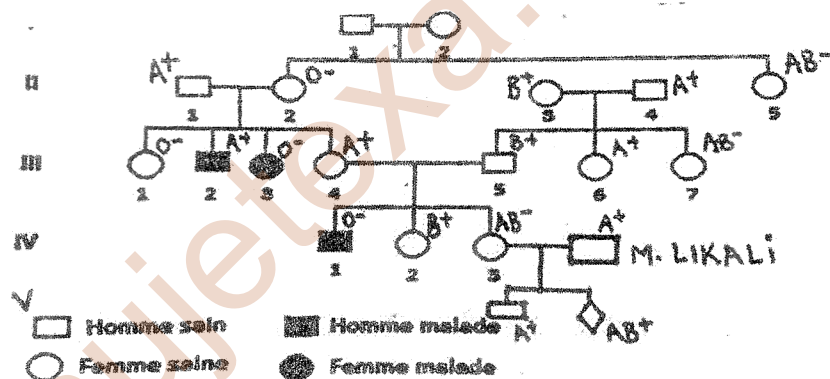
Document 3

- 5- Faire une analyse comparative des caryotypes présentés par ce nouveau document. 0, 5pt
6- Ecrire les formules chromosomiques des deux types de drosophiles. $0,5 \times 2 = 1\text{pt}$

Partie B : Evaluations des savoir-faire et/ou savoir-être. / 12 Points

Exercice 1 : Exploiter un arbre généalogique correspondant à un cas autosomal ou gonosomal, récessif ou dominant et calculer un risque génétique. / 6 pts

La mucoviscidose est une maladie qui se manifeste par des anomalies dans les échanges cellulaires conduisant au blocage progressif des fonctions respiratoire et digestive. Le document 4 ci-dessous illustre l'arbre généalogique d'une famille dans laquelle certains membres sont atteints de la mucoviscidose.



Document 4

- 1- Déterminez si l'allèle de la mucoviscidose est dominant ou récessif. Justifier votre réponse. $0,25 \times 2 = 0,5\text{pt}$
2- Déterminez si l'allèle de la mucoviscidose est gonosomal lié à l'X, gonosomal lié à l'Y ou autosomal. **NB :** Vous envisagerez tous les cas d'hypothèse. 1pt

Grâce au progrès dans le marquage des gènes, les chercheurs associent la mucoviscidose à une anomalie de structure d'un seul gène, localisable sur la paire N° 7 de chromosomes humains. Une technique de fractionnement des chromosomes permet d'obtenir des fragments d'ADN qui peuvent être séparés par migration sur gel et identifiés par marquage.

préalablement traitée par des enzymes extraites des granules corticaux.

- 1-a) Sur un schéma annoté de l'ovocyte, indiquez la zone pellucide et les granules corticaux. 1,5pt
b) En utilisant vos connaissances et les données de cette expérience, expliquez le rôle joué par les granules corticaux au cours de la fécondation chez les Mammifères. 0,75pt

On a isolé de la zone pellucide d'un ovocyte de souris, une molécule que l'on a identifiée comme étant une glycoprotéine, et a été appelée ZP3. Des molécules de ZP3 sont marquées par un isotope radioactif et mise en présence de spermatozoïdes de souris. Ceux-ci sont autoradiographiés. On constate que la radioactivité se trouve localisée à la surface de la tête de spermatozoïde au contact de la membrane plasmique.

- 2- a) Tirez une conclusion. 0,5pt

- b) Formulez une hypothèse concernant le rôle de la molécule ZP3 au cours de la fécondation. 0,5pt

- c) Proposez le mode d'action des granules corticaux chez les souris. 0,75pt

3- Le document 6 représenté trois séries d'expériences réalisées sur la fécondation in vitro chez la souris et leurs résultats. Ces expériences se déroulent dans les conditions normales de température compatibles à la vie.

- a) Expliquez chacun de ces résultats. $0,5 \times 3 = 1,5pt$
b) Précisez si ces résultats sont en accord avec l'hypothèse émise à la question n°2-b. 0,5pt

Temps	Expériences	Résultats
Expérience a	Spermatozoïdes capés de souris → Ovocyte de souris (1)	Fécondation
Expérience b	Spermatozoïdes capés de souris + Extraits de zone pellucide d'ovocyte de souris → Ovocyte de souris (1)	Bas de fécondation
Expérience c	Spermatozoïdes capés de souris + Extraits de zone pellucide d'ovocyte de souris → Ovocyte de souris (1)	Fécondation

(1) Ovocyte prélevé juste avant ovulation

Document 6

II- EVALUATION DES COMPETENCES / 20 points

Exercice 1 :

Compétence ciblée : Sensibilisation sur le dysfonctionnement des organes ou structures intervenant dans les mouvements réflexes.

Situation de vie :

Lors des grandes vacances, NDOUMBE décide d'aller au village passer du temps avec son grand-père âgé de 72 ans. Deux jours après son arrivée, il constate que ce dernier a perdu la sensibilité vibratoire et le sens de position des membres (proprioception). Les membres sont devenus raides, les mouvements ralentis et la marche difficile. Certains réflexes ont diminué et d'autres ont même disparu, ce qui se traduit entre autres par une instabilité de sa posture.

Inquiet, NDOUMBE décide de transporter son grand-père dans un hôpital où, après diagnostic médical, il est informé que ce dernier souffre d'une dégénérescence subaiguë combinée. Son système nerveux central est fortement touché. Cette maladie neurodégénérative est caractérisée par l'endommagement des gaines, ce qui provoque la dégénérescence des fibres nerveuses sensibles et motrices de la moelle épinière. L'encéphale et les nerfs périphériques sont également lésés.

Après ces explications reçues par le médecin, NDOUMBE désire de savoir un peu plus sur les mécanismes nerveux impliqués dans la maladie de son grand-père ; il se tourne vers toi.

En tant qu'élève de Terminale D, aide NDOUMBE à trouver des réponses à ses interrogations.

Consigne 1 :

Dans un texte de 10 lignes maximum, présente à NDOUMBE l'organisation générale du système nerveux chez l'homme ainsi que le rôle joué par chaque composante de ce système afin d'établir une relation étroite entre la dégénérescence subaigüe et l'état de son grand-père.

Consigne 2 :

Dans les explications du médecin, le jeune NDOUMBE ne parvient pas à cerner l'implication des fibres nerveuses motrices et sensitives et de la moelle épinière dans la genèse de la maladie de son grand-père. Sous forme d'un exposé, établis les liens entre ces différents éléments et les symptômes de la maladie du grand-père de NDOUMBE.

Consigne 3 :

Le médecin prescrit un complément en vitamine B12 (cobalamine) afin de rétablir les insuffisances de motricité et de réflexes chez ce grand-parent. Sous forme d'affiche, présente un schéma fonctionnel et annoté du circuit nerveux rétabli d'un réflexe et qui participe au maintien de la posture après traitement.

Exercice 2 :

Compétence ciblée: Utilisation d'un arbre généalogique pour expliquer les mécanismes de transmission de certains caractères chez l'Homme.

Situation de vie :

KOUMI est un élève en classe de quatrième qui est en pleine crise d'adolescence. Un jour, après une gaffe de trop, son père légitime affirme en plein conseil familial : « je doute que cet enfant soit de moi ; dans ma famille, aucun enfant n'a le « sang chaud », sa mère doit nous dire la vérité ».

Par ailleurs, on a retrouvé sur une feuille de papier, dans les archives en cours de reconstitution de cette famille, les informations suivantes ;

La mère de KOUMI a des oreilles normales et trouve un gout amer à une substance, la P.T.C; elle est dite « gouteur ». Son mari trouve cette substance sans saveur, il est dit « non gouteur » et, par contre, il présente comme ses deux frères une hypertrichose des oreilles c'est-à-dire qu'ils ont des touffes de poils dans l'oreille interne. Le grand-père maternel de KOUMI était « gouteur » et avait des oreilles normales, sa grand-mère maternel était « non gouteur » et avait des oreilles normales. Le grand-père paternel de KOUMI était « gouteur » et présentait une hypertrichose des oreilles. Sa grand-mère paternelle était « gouteur » et avait des oreilles normales.

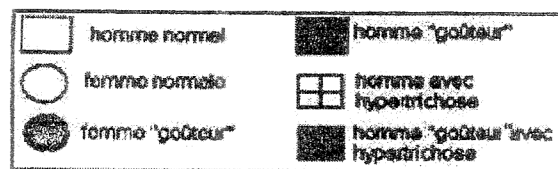
Les parents de KOUMI ont au total 4 enfants : une fille « non gouteur » à oreilles normales, trois garçons dont deux présentent l'hypertrichose, l'un est « gouteur » et l'autre « non gouteur » et enfin KOUMI lui-même « non gouteur » à oreilles normales

Document 7 : Extrait d'archives familiales en cours de reconstitution

Toi, élève en classe de Terminale D est présent à ce conseil ainsi que tous les membres de la famille de KOUMI. N'ayant pas assez de moyens financiers pour réaliser les tests d'ADN, ils se retournent vers toi. Eclaire leur lanterne sur la paternité de KOUMI à partir des données disponibles afin qu'ils aient le cœur net.

Consigne 1 :

Sur une affiche destinée aux membres de la famille, construis l'arbre généalogique (l'un des supports les plus utilisés en génétique humaine) de cette famille en te servant des informations tirées de l'extrait d'archives familiales et de la légende ci-contre.



Légende :

Consigne 2 : Dans le cadre d'une causerie éducative (n'excédant pas 25 lignes) visant à lever tout équivoque sur la véritable parenté de KOUMI, utiliser l'arbre généalogique précédemment construit pour :

- démontrer des deux allèles concernant l'aptitude à « goûter » la P.T.C., lequel est récessif ;
- formuler les remarques constatées en ce qui concerne la transmission du gène responsable de la pilosité des oreilles ;
- proposer une hypothèse vraisemblable quant à la localisation du gène codant pour la pilosité des oreilles ;
- établir un échiquier de croisement donnant tous les cas d'union possibles entre les gamètes des parents de KOUMI en considérant que le gène « aptitude à goûter » est porté par un autosome ;
- conclure, vu ce qui précède en précisant si le père légitime de KOUMI est son véritable père biologique.

Consigne 3 :

Votre oncle, ébloui et convaincu par vos explications désire en savoir plus. Il vous demande de déterminer la probabilité (ou le risque) qu'il y a pour qu'un enfant de ce couple ait :

- le génotype de sa mère.
- le génotype de sa grand-mère maternelle.
- le génotype de sa grand-mère paternelle.

Sur une affiche que tu lui présenteras, réponds clairement à ces 3 interrogations, afin pour toi de justifier toute la confiance placée en toi par la famille en face d'un problème aussi délicat.

Grille d'évaluation pour les exercices 1 et 2 :

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances et concepts scientifiques	Cohérence de la production	Total
Consignes				
Consigne 1	0,5pt	2pts	1pt	3,5pts
Consigne 2	0,5pt	2pts	1pt	3,5pts
Consigne 3	0,5pt	2pts	0,5pt	3pts

« Avoir la foi c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier ». Martin Luther King